

FIAP

NBA

Era dos Mainframes (1950–1970)



- Computação centralizada
- Altíssimo custo
- Uso exclusivo por grandes corporações, bancos e governos
- Espaços físicos enormes e manutenção cara.

Era dos Mainframes (1950–1970)

Primeiro Mainframe Comercial

Cliente: U.S. Census Bureau
(Departamento do Censo dos EUA)

Objetivo: Processar dados do censo demográfico americano com mais agilidade e precisão.



UNIVAC I (1951)



Uso dos Mainframes (Acabou?)

Onde os mainframes ainda são usados em 2025?

Governos e instituições públicas

- Processamento de impostos
- Folha de pagamento nacional
- Dados de seguridade social
- Manutenção de registros históricos em massa

Exemplos:



Uso dos Mainframes (Acabou?)

Onde os mainframes ainda são usados em 2025?

Companhias aéreas e sistemas de reservas

- Processamento de milhares de reservas por segundo com zero downtime
- Suporte a sistemas **de reservas globais (GDS) como SABRE**, Amadeus e Galileo.



SABRE - Migrou grande parte de sua operação para a **nuvem** (Google), mas mantém **módulos transacionais legados em sistemas z/OS e TPF (Transaction Processing Facility)**.

Uso dos Mainframes (Acabou?)

Onde os mainframes ainda são usados em 2025?

Bancos e instituições financeiras

- Operações de **core banking**, com milhões de transações por dia.
- Suporte a **cartões de crédito, compensações bancárias, e sistemas de câmbio.**

Exemplos:



Parceria Itaú e AWS

• • • + • □

• • +

A parceria entre o banco Itaú e a AWS começou em novembro de **2020** quando o Itaú Unibanco anunciou um **contrato de dez anos** para migrar sua infraestrutura de TI para a nuvem da AWS.



The screenshot shows a webpage from TI Inside. The header is red with the 'tiinside' logo in white. Below the header is a dark blue navigation bar with links: Home, Notícias, Eventos, TI Inside Play, Anuncie, Saúde Digital News, ESG Inside, White Papers, and Podcast. The main content area has a breadcrumb trail: 'Início > Gestão > Cloud > Itaú Unibanco adere à cloud pública e implementa nova plataforma de extrato'. Below this is a black tag 'COMPUTAÇÃO EM NUVEM'. The article title is 'Itaú Unibanco adere à cloud pública e implementa nova plataforma de extrato'. At the bottom left, it says 'Por Redação - 2 de junho de 2025'. At the bottom right, there is a comment icon and the number '0'.

[Itaú Unibanco adere à cloud pública e implementa nova plataforma de extrato | TI INSIDE Online](#)

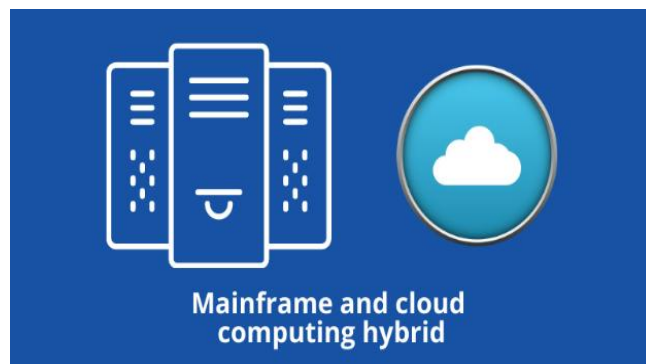
• • • • •

□ • • • •

Uso dos Mainframes

Diferentes Estratégias

Cada organização adota uma abordagem, de acordo com um **plano estratégico**:



- Migração parcial para Cloud (convivência)
- Migração total para Cloud

Essa “migração” para nuvem pode ocorrer de diversas formas e também dependem da **estratégia** que a organização adotará!

Uso dos Mainframes

Diferentes Estratégias

Por que ainda usar mainframes em 2025?

Motivo	Explicação
Alta disponibilidade	Uptime acima de 99,999% (5 “nines”).
Alto desempenho	Processamento de milhões de transações por segundo.
Segurança embutida	Projetados para ambientes altamente sensíveis.
Baixo custo de operação	Quando bem dimensionados, são mais eficientes que nuvens dispersas.
Integração com cloud	IBM zSystems já operam com APIs, containers e cloud híbrida.

14

Uso dos Mainframes

Evolução garante sobrevivência no uso de Mainframes

Fonte	Destaque
Database Trends	Mainframes modernos com IA, containers e segurança integrada data.com+1blog.share.org+1
SHARE.org	Mainframes como núcleo de bancos, governos, aviação, varejo
Arcati Survey	Investimentos em modernização: API, IA, containers
IBM TechXchange	79% TI: essenciais em IA; 84%: custo competitivo
Forbes	Mainframes são base da economia global
Wall Street Journal	IA em mainframes, uso anti-fraude em tempo real
TechRadar	Novo IBM z17 com IA, criptografia quântica, hybrid cloud

15



Era dos Mainframes (1950–1970)



Provocação:

Quais os impactos se nos dias de hoje tivéssemos disponível apenas computadores como os Mainframes dos anos 50 a 70?

Ponto de vista estratégico

Era dos Mainframes (1950–1970)

Quais os impactos se nos dias de hoje tivéssemos disponível apenas computadores como os Mainframes dos anos 50 a 70?

- **Acesso extremamente limitado:** só grandes instituições teriam poder computacional.
- **Internet moderna inviável:** sem cloud, sem redes sociais, sem e-commerce.
- **Fim da computação móvel e sob demanda:** nada de apps, SaaS ou mobilidade.
- **Economia digital desacelerada:** startups e inovação digital seriam raros.
- **Tecnologias** como IA, Big Data e IoT seriam **impossíveis**.

Conclusão: Um mundo onde só tivéssemos mainframes seria centralizado, lento e altamente excludente.



Uso dos Mainframes

Diferentes Estratégias

Por que ainda usar mainframes em 2025?

Motivo	Explicação
Alta disponibilidade	Uptime acima de 99,999% (5 “nines”).
Alto desempenho	Processamento de milhões de transações por segundo.
Segurança embutida	Projetados para ambientes altamente sensíveis.
Baixo custo de operação	Quando bem dimensionados, são mais eficientes que nuvens dispersas.
Integração com cloud	IBM zSystems já operam com APIs, containers e cloud híbrida.

□

+ + .

. . • •

□ . • •

Uso dos Mainframes

Evolução garante sobrevivência no uso de Mainframes

Fonte	Destaque
Database Trends	Mainframes modernos com IA, containers e segurança integrada dbta.com+1blog.share.org+1
SHARE.org	Mainframes como núcleo de bancos, governos, aviação, varejo
Arcati Survey	Investimentos em modernização: API, IA, containers
IBM TechXchange	79% TI: essenciais em IA; 84%: custo competitivo
Forbes	Mainframes são base da economia global
Wall Street Journal	IA em mainframes, uso anti-fraude em tempo real
TechRadar	Novo IBM z17 com IA, criptografia quântica, hybrid cloud